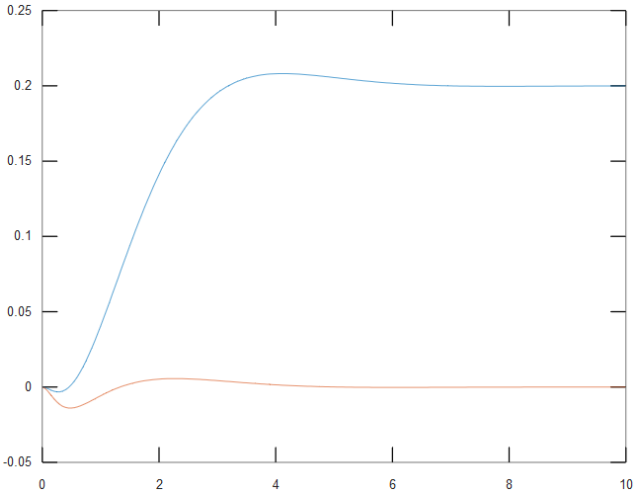
Prevrátené kyvadlo

```
octave:2> M = .5;
m = 0.2;
b = 0.1;
I = 0.006;
g = 9.8;
l = 0.3;
p = I*(M+m)+M*m*l^2;
A = [0 1 0 0; 0 -(I+m*l^2)*b/p (m^2*g*l^2)/p 0; 0 0 0 1; 0 -(m*l*b)/p m*g*l*(M+m)/p 0];
B = [ 0; (I+m*l^2)/p; 0; m*l/p];
C = [1 0 0 0; 0 0 1 0];
D = [0; 0];
K = lqr(A,B,C'*C,1);
Ac = [(A-B*K)];
N = -inv(C(1,:)*inv(A-B*K)*B);

sys = ss(Ac,B*N,C,D);

t = 0:0.05:10;
r =0.2;
initPozicia=0;
initUhol=0;
[y,t,x]=lsim(sys,r*ones(size(t)),t,[initPozicia;0;initUhol;0]);
plot(t,y)
```



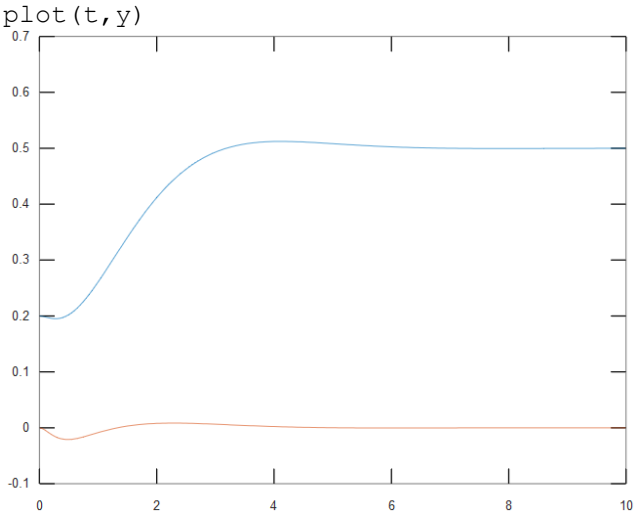
Modrá čiara označuje v čase meniacu sa pozíciu kyvadla a oranžová čiara uhol jeho vychýlenia v radiánoch.

Pri prvom spustení sú nastavené nulové počiatočné podmienky.

Pri druhom spustení sú nastavené ako počiatočné podmienky úplne posledné hodnoty z prvého grafu (všimnite si, že v prvom obrázku modrý graf končí na hodnote 0.2 a v druhom obrázku modrý graf začína na 0.2)

Medzi grafmi sa mení hodnota parametra *r*, ktorý označuje, na akú pozíciu sa má kyvadlo presunúť.

```
octave:23> r=0.5;
[y,t,x]=lsim(sys,r*ones(size(t)),t,x(size(x,1),:));
plot(t,y)
```

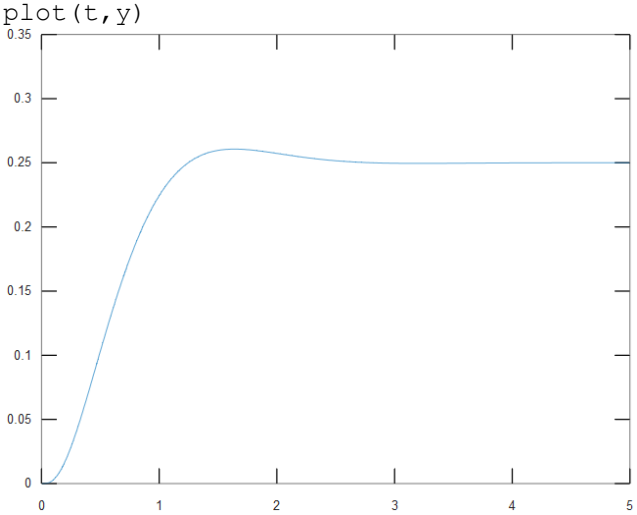


Gulička na tyči

```
octave:2> m = 0.111;
R = 0.015;
g = -9.8;
J = 9.99e-6;
H = -m*g/(J/(R^2)+m);
A = [0 1 0 0; 0 0 H 0; 0 0 0 1; 0 0 0 0];
B = [0;0;0;1];
C = [1 0 0 0];
D = [0];
K = place(A,B,[-2+2i,-2-2i,-20,-80]);
N = -inv(C*inv(A-B*K)*B);

sys = ss(A-B*K,B,C,D);

t = 0:0.01:5;
r =0.25;
initRychlost=0;
initZrychlenie=0;
[y,t,x]=lsim(N*sys,r*ones(size(t)),t,[initRychlost;0;initZrychlenie;0]);
plot(t,y)
```



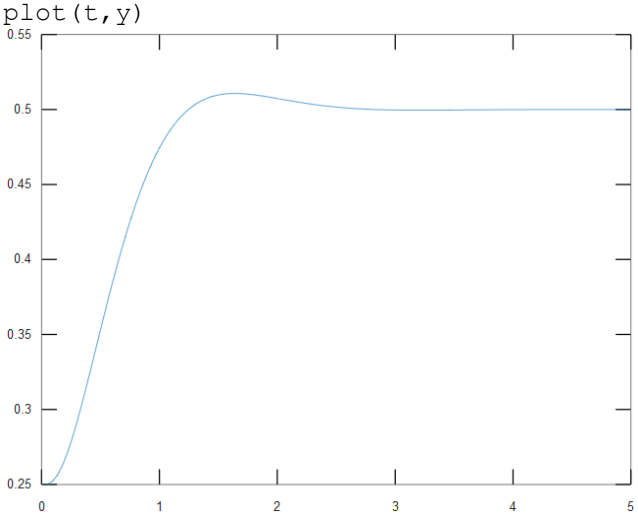
Graf označuje v čase meniacu sa pozíciu guličky.

Pri prvom spustení sú nastavené nulové počiatočné podmienky.

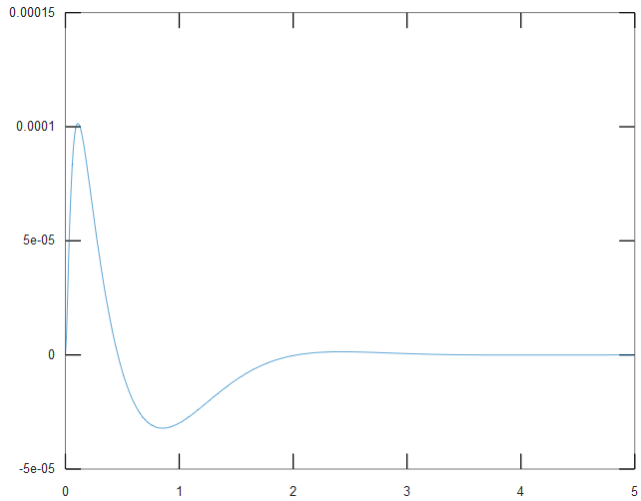
Pri druhom spustení sú nastavené ako počiatočné podmienky úplne posledné hodnoty z prvého grafu (všimnite si, že v prvom obrázku graf končí na hodnote 0.25 a v druhom obrázku modrý graf začína na 0.25)

Medzi grafmi sa mení hodnota parametra *r*, ktorý označuje, na akú pozíciu sa má gulička presunúť.

```
octave:23> r =0.5;
[y,t,x]=lsim(N*sys,r*ones(size(t)),t,x(size(x,1),:));
plot(t,y)
```



Uhol naklonenia tyče v závislosti od času je na poslednom obrázku.




```
octave:23> plot(t,x(:,3))
```